

Práctica 7: Asistente Interactivo con Reconocimiento y Síntesis de Voz

Implementación de Interfaces de Voz Web utilizando la API Web Speech (SpeechRecognition y SpeechSynthesis)

Estudiante: Luis Angel Diaz Dominguez

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA)
Procesamiento Digital de Interfaces y Multimedia

27 de septiembre de 2026

1 Introducción Teórica

Las Interfaces de Usuario por Voz (*Voice User Interfaces* – VUI) permiten la interacción hombre-máquina mediante lenguaje natural hablado. En el entorno web, la especificación **Web Speech API** de W3C proporciona dos componentes clave:

1. **webkitSpeechRecognition**: Módulo de reconocimiento del habla que convierte ondas sonoras capturadas por el micrófono en cadenas de texto (*Speech-to-Text*).
2. **SpeechSynthesisUtterance**: Motor de síntesis de voz que convierte texto escrito en audio audible mediante modelos fonéticos (*Text-to-Speech*).

En esta práctica, **Luis Angel Diaz Dominguez** extendió la arquitectura base del asistente para procesar comandos de voz dinámicos, incluyendo la captura e interpretación de la hora del sistema en tiempo real.

2 Arquitectura y Modificaciones del Código

El script escucha a través del micrófono ajustado al idioma español de México (**es-MX**). Una vez obtenida la transcripción textual, la convierte a minúsculas para evaluar los patrones mediante concordancia de cadenas (`includes()`).

2.1 Comandos Implementados y Modificación de la Hora

En este ejercicio se modificó la estructura dada en clase para incorporar la consulta dinámica de la hora actual del sistema mediante el objeto `Date()`:

```
// Fragmento clave agregado por Luis Angel Diaz Dominguez
else if (transcript.includes("hora")) {
    let ahora = new Date();
    let horaActual = ahora.toLocaleTimeString('es-MX');
    outputArea.innerHTML = "La hora actual es: " + horaActual;
    hablar("La hora actual es " + horaActual);
}
```

3 Código Fuente Completo (JavaScript)

A continuación se presenta el código de la aplicación web (index.html):

```
// Practica 7: Asistente de Voz Web
// Estudiante: Luis Angel Diaz Dominguez

function listen() {
    let outputArea = document.getElementById('output-area');
    var recognition = new webkitSpeechRecognition();
    recognition.lang = "es-MX"; // Espanol mexicano
    recognition.start();

    recognition.onresult = function(event) {
        let transcript = event.results[0][0].transcript.toLowerCase();
        console.log("Escuchado:", transcript);

        // Funcion auxiliar para sintesis de voz (Text-to-Speech)
        function hablar(texto) {
            let speech = new SpeechSynthesisUtterance(texto);
            speech.lang = "es-MX";
            window.speechSynthesis.speak(speech);
        }

        // 1. Saludo
        if (transcript.includes("hola")) {
            outputArea.innerHTML = "¡Hola_usuario!";
            hablar("Hola_usuario");
        }

        // 2. Consulta de Clima
        else if (transcript.includes("clima")) {
            hablar("Abriendo_el_clima_en_Google");
            window.open("https://www.google.com/search?q=clima");
        }

        // 3. Reproduccion de Musica
        else if (transcript.includes("canción") || transcript.includes("cancion")) {
            hablar("Reproduciendo_una_canción");
            window.open("https://youtu.be/UTH1VNHLjng");
        }

        // 4. Reconocimiento de Mando / Maestro
        else if (transcript.includes("maestro")) {
            outputArea.innerHTML = "Qué_desea_jefe...";
            hablar("Qué_desea_jefe");
        }

        // 5. Lectura Dinamica de la Hora (Modificacion Practica 7)
        else if (transcript.includes("hora")) {
            let ahora = new Date();
            let horaActual = ahora.toLocaleTimeString('es-MX');
            outputArea.innerHTML = "La_hora_actual_es_" + horaActual;
            hablar("La_hora_actual_es_" + horaActual);
        }

        // 6. Respuesta por Defecto
        else {
            outputArea.innerHTML = "No_entiendo_lo_que_dices.";
            hablar("No_entiendo_lo_que_dices");
        }
    };
}
```

Cuadro 1: Matriz de respuestas e interacciones del asistente por voz

Comando Detectado	Acción del Sistema	Respuesta Hablada (TTS)
"hola"	Muestra "¡Hola usuario!"	"Hola usuario"
"clima"	Abre pestaña con Google Clima	"Abriendo el clima en Google"
"cancion"	Abre video en YouTube	"Reproduciendo una canción"
"maestro"	Muestra "Qué desea jefe..."	"Qué desea jefe"
"hora"	Obtiene la hora del reloj del sistema	"La hora actual es [HH:MM:SS]"
Cualquier otro	Muestra "No entiendo lo que dices."	"No entiendo lo que dices"

4 Tabla de Comandos de Voz Respondedores

5 Conclusión

La modificación realizada por **Luis Angel Diaz Dominguez** demuestra cómo las APIs nativas del navegador Web Speech permiten integrar interfaces de voz avanzadas sin depender de servidores externos pesados. La incorporación del objeto de fecha dinámico valida la capacidad del script para sintetizar respuestas variables generadas en tiempo de ejecución.